

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3.

СОСТАВЛЕНИЕ SRS-СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Выбрать любой программный продукт и составить для него SRS-спецификацию.

<Название проекта>

Спецификация программных требований

к <подсистема или свойство>

Версия <1.0>

Журнал изменений

Дата Версия Описание Автор

<дд/мм/гг> <х.х> <подробные данные> <ФИО>

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Спецификация программных требований

1. Введение

[Введение к документу "Спецификация программных требований" (SRS) должно дать его полный обзор. В него необходимо включить назначение, область применения, определения, акронимы, сокращения, ссылки и обзор рассматриваемой спецификации.]

1.1. Назначение

[Укажите цель создания данного документа. "Спецификация программных требований" должна полностью описывать внешнее поведение определяемого приложения или подсистемы, нефункциональные требования, проектные ограничения и другие факторы, необходимые для полного и всестороннего описания требований к программному обеспечению.]

1.2. Область применения

[Краткое описание программы, функции или группы подсистем, к которым относится данная спецификация. Указываются модели сценариев использования, с которыми она связана, и все прочие сведения, имеющие к ней отношение.]

1.3. Определения, акронимы и сокращения

[В этом разделе даются определения всех терминов, акронимов и сокращений, которые необходимы для правильной интерпретации документа]

"Спецификация программных требований". Данная информация может быть представлена в виде ссылки на словарь проекта.]

1.4. Ссылки

[В этом разделе дается полный список всех документов, на которые ссылается "Спецификация программных требований". Каждая ссылка должна содержать заголовок документа, номер отчета (при наличии), дату и название организации, опубликовавшей документ. Следует указать также, из каких источников могут быть получены эти сведения. Эта информация может быть представлена в виде ссылки на приложение или на другой документ.]

1.4. Обзор

[Дается описание остальной информации из "Спецификации программных требований" и структуры этого документа.]

2. Общее описание

[Здесь следует описать общие факторы, влияющие на продукт и требования к нему. Конкретные требования подробно определяются в разделе 3, а в этом разделе необходимо дать лишь обоснование, которое поможет их понять. В частности, рассматриваются следующие вопросы:

- перспектива продукта;
- функции продукта;
- пользовательские характеристики;
- ограничения;
- предположения и зависимости;
- подмножества требований.]

3. Конкретные требования

[Этот раздел спецификации SRS должен содержать все программные требования. Уровень детализации должен быть достаточным для проектирования системы и ее тестирования на соответствие этим требованиям. В случае применения моделирования сценариев использования, данные требования фиксируются в этих сценариях и в соответствующем документе дополнительных технических требований. В противном случае, набросок дополнительных технических требований можно вставить непосредственно в данный раздел, как показано ниже.]

3.1. Функциональность

[В этом разделе описываются функциональные требования к системе, выражаемые естественным языком. Для многих приложений эти сведения составляют пакет спецификаций требований к системе (SRS), поэтому следует хорошо продумать структуру этого раздела. Как правило, этот раздел организуется по реализуемым функциям, однако, можно применить и

альтернативные методы – например, организацию по пользователям или подсистемам. Функциональные требования могут включать в себя списки реализуемых функций, возможностей и средств обеспечения безопасности данных.

Если для выяснения функциональных возможностей используются средства разработки приложений, например, инструменты управления требованиями или моделирования, то данный раздел должен содержать ссылки на доступные источники этих данных с указанием местонахождения и названия используемого инструмента.]

3.1.1. <Первое функциональное требование>

[Описание требования.]

3.2. Практичность

[В этот раздел следует включить все требования, имеющие отношение к практичности. Например:

- укажите необходимое время обучения обычных и квалифицированных пользователей, которое позволит им достичь высокой производительности при выполнении определенных операций;
- укажите измеряемые показатели времени выполнения для характерных задач или обоснуйте требования к практичности новой системы на примере других систем, хорошо знакомых пользователям;
- укажите требования общих стандартов практичности, например, стандартов общего пользовательского доступа (CUA) корпорации IBM или стандартов графического пользовательского интерфейса корпорации Microsoft.]

3.2.1. <Первое требование к практичности>

[Описание требования.]

3.3. Надежность

[Здесь должны быть описаны требования к надежности системы. Предполагается следующий вид раздела:

- доступность – указывается процент времени, в течение которого система будет доступна (xx.xx%), предполагаемые часы использования, доступ для технического обслуживания, режим работы при пониженной производительности и т. д.;
- среднее время безотказной работы (MTBF) – обычно указывается в часах, но может быть выражено в днях, месяцах или годах;
- среднее время устранения неисправностей (MTTR) – указывается допустимое время простоя системы после сбоя;
- точность – приводятся показатели четкости (разрешения) и точности (по какому-либо известному стандарту), которые требуются на выходе системы;
- максимально допустимое количество ошибок – обычно выражается в количестве ошибок на тысячу строк кода (KLOC), либо на количество реализуемых функций;

- уровень ошибок – определение категорий незначительных, существенных и грубых ошибок. Требования должны определять, что подразумевается под грубой ошибкой (например, полная потеря данных или полная неспособность использовать какие-либо функциональные возможности системы).]

3.3.1. <Первое требование к надежности>

[Описание требования.]

3.4. Производительность

[В этом разделе должны быть кратко изложены основные характеристики производительности системы. Укажите характерные показатели для времени реакции. Там, где это возможно, сослнитесь на имена соответствующих сценариев использования.]

- время реакции для операции (среднее, максимальное);
- производительность (например, число транзакций в секунду);
- полная мощность (например, число заказчиков или операций, которые может обслуживать система);
- режимы снижения производительности (опишите приемлемые режимы работы, при которых производительность системы каким-либо образом снижается);
- использование ресурсов: память, дисковое пространство, связь и т. д.]

3.4.1. <Первое требование к производительности>

[Описание требования.]

3.5. Возможности поддержки

[В этом разделе следует описать все требования, которые способны усилить возможности технической поддержки создаваемой системы, включая стандарты программирования, соглашения о присвоении имен, библиотеки классов, доступ и средства технического обслуживания.]

3.5.1. <Первое требование к возможностям поддержки>

[Описание требования.]

3.6. Проектные ограничения

[В этом разделе описываются все проектные ограничения, применяемые к создаваемой системе. Эти ограничения представляют собой проектные решения, которых необходимо твердо придерживаться. Примерами могут служить языки программирования, требования к программному процессу, использование определенных средств разработки, архитектурные и проектные ограничения, приобретаемые компоненты, библиотеки классов и т.д.]

3.6.1. <Первое проектное ограничение>

[Описание требования.]

3.7. Требования к интерактивной пользовательской документации и справочной системе

[Опишите существующие требования к интерактивной пользовательской документации, справочным системам, сведениям о продукте и т. д.]

3.8. Приобретаемые компоненты

[В этом разделе следует описать все приобретаемые компоненты системы, все применяемые лицензионные нормы или ограничения использования, а также все связанные с этими компонентами стандарты совместимости, взаимодействия или интерфейсов.]

3.9. Интерфейсы

[В этом разделе определяются интерфейсы, которые должны поддерживаться данным приложением. Описание должно содержать их соответствующие характерные особенности, протоколы, порты, логические адреса и другие сведения, позволяющие контролировать соответствие разрабатываемого программного обеспечения требованиям к его интерфейсам.]

3.9.1. Пользовательские интерфейсы

[Опишите пользовательские интерфейсы, реализуемые в данном программном обеспечении.]

3.9.2. Аппаратные интерфейсы

[В этом разделе следует определить все аппаратные интерфейсы, поддерживаемые данным программным обеспечением, включая их логическую структуру, физические адреса, ожидаемое поведение и т. д.]

3.9.3. Программные интерфейсы

[В этом разделе следует описать программные интерфейсы между данным приложением и другими компонентами программной системы. В число этих компонентов могут входить приобретаемые модули, повторно используемые компоненты других приложений или же те компоненты, которые разрабатываются для подсистем вне функциональных границ данной спецификации программных требований, но с которыми это приложение должно взаимодействовать.]

3.10. Лицензионные требования

[Опишите все обязательные лицензионные требования или другие ограничения использования, которые накладываются на программное обеспечение.]

3.11. Предупреждения, касающиеся законодательства, авторских прав и другие замечания

[В этом разделе следует описать все необходимые юридические предупреждения, гарантии, авторские и патентные права, текстовые торговые марки, знаки или логотипы, которые имеют отношение к данному программному обеспечению.]

3.12. Применяемые стандарты

[В этом разделе должны быть приведены ссылки на все стандарты и их конкретные разделы, применяемые к описываемой системе. В их число могут входить, например, юридические стандарты, стандарты качества и стабильности, отраслевые стандарты практичности, взаимодействия, локализации, совместимости с операционными системами и т. д.]

4. Сопровождающая информация

[Сопровождающая информация упрощает использование Спецификации программных требований. В нее входят:

- Содержание,
- Алфавитный указатель,
- Приложения.

Сюда могут входить детализированные описания сценариев использования или прототипы пользовательских интерфейсов. В случае использования приложений в спецификации SRS необходимо четко установить, являются ли эти приложения частью требований.

Приложение А. Глоссарий

Приложение Б. Модели процессов и предметной области (диаграммы)

Приложение В. Список ключевых задач, что необходимо сделать в будущем

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ SRS

- Кратко, четко. Описывает все предельно кратко и четко. Насколько это возможно.
- Без двусмысленных описаний. Человек, читающий SRS должен понимать именно то, что написано, а не что-то другое. Закон Мерфи: Если Вас могут понять неправильно, Вас поймут неправильно. Избегайте этого.

- Простота и «читабельность». Не используйте каких-либо слишком заумных оборотов.
- DFD-диаграммы. Спецификация не может быть полной, если мы не знаем, что на входе в описываемый софт, а что на выходе. Все должно быть четко нарисовано.
- Степень детализации. Это эвристический параметр. Его можно определить так: если я могу свободно изложить информацию о функционале и написанное не вызывает у меня смущения, если требования однозначны и не подлежат никакому двоякому пониманию, если требования в достаточной для меня мере описывают поведение функционала, то проработку SRS можно считать завершенной